

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Lucas Davi Alonso Silva - 823116800

Ricardo Di Palma Filho - 823156996

**PlatBot: The game, jogo de plataforma 3D desenvolvido no
GODOT**

1. INTRODUÇÃO	3
Contextualização	3
O Problema	4
A Solução Proposta	4
Pontos Positivos	4
Inovação	5
Estado da Arte	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
Conceitos-Chave	6
Algoritmos	6
3. METODOLOGIA	7
Ferramentas	7
Pipeline de desenvolvimento	8
Dificuldades encontradas	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	9

Capturas de tela do jogo funcionando	10
Análise de desempenho	11
Comparativo, Expectativa e Realidade	11
5. CONCLUSÃO	12
Retrospectiva	12
Aprendizado	12
Trabalhos futuros	13
6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	14

1. INTRODUÇÃO

Contextualização

A Computação Gráfica é uma área da computação voltada para a criação, manipulação e renderização de elementos visuais digitais, sendo amplamente utilizada no desenvolvimento de jogos eletrônicos, animações, simulações e aplicações interativas. Dentro desse contexto, os jogos 3D

representam uma aplicação importante da computação gráfica em tempo real, exigindo o uso de técnicas relacionadas à renderização, física, iluminação, movimentação espacial e interação entre objetos.

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um jogo de plataforma 3D inspirado em títulos clássicos do gênero, como o jogo Bubsy 3D. O projeto foi desenvolvido utilizando a engine Godot Engine e a linguagem GDScript, explorando conceitos fundamentais de computação gráfica e desenvolvimento de jogos digitais.

O Problema

O principal objetivo do projeto foi desenvolver, do zero, um jogo 3D funcional contendo mecânicas clássicas de jogos de plataforma, como movimentação livre em ambiente tridimensional, sistema de pulo, coleta de itens e interação com inimigos. Além disso, buscou-se compreender os desafios técnicos envolvidos na implementação de física, inteligência artificial básica e organização estrutural de um projeto 3D dentro de uma engine moderna.

A Solução Proposta

Como solução, foi desenvolvido um jogo de plataforma 3D com movimentação ágil e responsiva, sistema de coleta de moedas, respawn do jogador e inimigos com comportamento baseado em pathfinding simples. O projeto foi implementado utilizando os recursos nativos da engine Godot, aproveitando sua arquitetura baseada em nós (nodes) e conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

A aplicação das ferramentas fornecidas pela engine permitiu a criação de um ambiente interativo em tempo real, no qual o jogador pode explorar o cenário, enfrentar inimigos e coletar itens distribuídos pelo mapa.

Pontos Positivos

Entre os principais resultados positivos do projeto, destacam-se:

- desenvolvimento completo de um jogo 3D funcional;
- implementação de mecânicas clássicas de jogos de plataforma;
- aprendizado prático sobre física e movimentação em ambientes tridimensionais;
- utilização de inteligência artificial básica para os inimigos;
- Experiência com otimização e estruturação de projetos em engines modernas.

Além disso, o projeto contribuiu significativamente para o aprofundamento dos conhecimentos relacionados à computação gráfica em tempo real.

Inovação

Embora o projeto tenha sido inspirado em jogos clássicos do gênero plataforma 3D, buscou-se implementar sistemas próprios de movimentação e comportamento dos inimigos. Um dos focos principais foi tentar desenvolver uma lógica de perseguição mais elaborada para os inimigos, indo além de uma simples movimentação direta em direção ao jogador.

Estado da Arte

Atualmente, os jogos 3D utilizam engines robustas capazes de abstrair parte da complexidade matemática envolvida na computação gráfica, permitindo que desenvolvedores concentrem esforços na criação de mecânicas e experiências interativas. Ferramentas como a Godot Engine têm se destacado por serem gratuitas, open source e acessíveis para aprendizado acadêmico e desenvolvimento independente.

Mesmo em projetos simples, conceitos fundamentais como renderização em tempo real, detecção de colisão, física e inteligência artificial continuam sendo essenciais para a construção de experiências interativas modernas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceitos-Chave

O desenvolvimento de jogos 3D depende diretamente de conceitos fundamentais da Computação Gráfica, especialmente relacionados à manipulação de objetos em um espaço tridimensional. Durante o projeto, foram utilizados conceitos de transformação geométrica, como translação, rotação e escala, responsáveis pelo posicionamento e movimentação dos objetos no cenário.

Além disso, o sistema de câmera e movimentação do personagem exigiu o uso de coordenadas tridimensionais e cálculos vetoriais para controlar direção, velocidade e colisões.

Outro conceito importante foi a utilização de física em tempo real, aplicada principalmente na movimentação do personagem, no sistema de pulo e na interação com o cenário. A engine Godot fornece ferramentas integradas para manipulação de gravidade, colisão e corpos físicos, facilitando a implementação dessas mecânicas.

Algoritmos

Entre os principais algoritmos e sistemas utilizados no projeto, destacam-se:

- detecção de colisão entre personagem, cenário e inimigos;
- movimentação baseada em física;
- sistema de respawn do jogador;
- coleta de objetos interativos;
- pathfinding básico para perseguição do jogador pelos inimigos.

O comportamento dos inimigos foi desenvolvido utilizando lógica de perseguição simples, permitindo que os personagens controlados pela IA identificassem e se movessem em direção ao jogador dentro do cenário.

Além disso, a renderização dos objetos 3D foi realizada em tempo real pela engine Godot, utilizando os recursos gráficos nativos da plataforma.

3. METODOLOGIA

A metodologia usada neste projeto foi dividida em quatro etapas importantes. Primeiro houve o planejamento do jogo. Em seguida, modelamos os elementos gráficos. Depois desenvolvemos o jogo na engine. Por fim, fizemos testes e ajustes finais no jogo. O objetivo foi garantir que cada etapa do desenvolvimento do jogo fosse feita com

cuidado, desde o planejamento até os ajustes finais, para que o resultado final fosse o melhor possível.

Ferramentas

Durante o desenvolvimento do projeto, usamos várias ferramentas para criar o jogo. A principal ferramenta que usamos foi a Godot. Ela foi usada para criar as regras do jogo, fazer a lógica funcionar, mover os personagens, criar um sistema de colisão, fazer a interface e adicionar outras funcionalidades.

Para programar o jogo, usamos a linguagem GDScript. Essa linguagem é especial da Godot e foi escolhida por ser fácil de aprender e funcionar bem com os recursos da Godot.

Para criar os modelos e elementos visuais em 3D, usamos o software Blender. Com o Blender, fizemos os modelos dos objetos, cenários e outros componentes gráficos do jogo. Isso permitiu que déssemos um visual personalizado ao jogo e que funcionasse bem com a Godot.

Usando essas ferramentas juntas, conseguimos desenvolver o projeto completo, desde a parte visual até a parte de funcionamento e testes do jogo.

Pipeline de desenvolvimento

O processo de desenvolvimento do nosso projeto foi feito inteiramente por meio da combinação entre a criação de modelos 3D no Blender e a implementação do jogo na Godot. Primeiramente, criamos e ajustamos os modelos 3D no Blender, que incluíam informações detalhadas como vértices, faces, texturas e materiais. Depois de concluídos, esses arquivos foram exportados e importados para a Godot, onde se tornaram parte integrante do ambiente do jogo.

Os vértices dos modelos 3D são lidos pela engine da Godot quando os objetos 3D são carregados. Essas informações definem a estrutura geométrica de cada elemento, permitindo que a engine processe com precisão as posições, rotações, escalas e colisões dentro do cenário do jogo. Durante a renderização, a Godot utiliza esses dados para criar os polígonos que formam os objetos visíveis na tela do jogador.

Após o processamento dos vértices, acontece a etapa de coloração dos fragmentos, na qual são aplicadas texturas, iluminação e materiais sobre os objetos renderizados. Cada fragmento representa uma pequena parte da imagem exibida na tela, similar aos pixels finais do objeto renderizado. Nessa etapa, a engine calcula as cores, sombras e efeitos visuais, garantindo uma maior qualidade gráfica e melhor representação visual dos elementos do jogo.

Esse fluxo de processamento permitiu que integrássemos modelagem, renderização e programação de forma organizada e eficiente, possibilitando o funcionamento adequado dos elementos gráficos e

interativos do nosso projeto. Isso foi fundamental para criar uma experiência de jogo atraente e imersiva para os jogadores.

Dificuldades encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, uma das principais dificuldades que encontramos foi aprender a usar a engine Godot. Nossa equipe não tinha experiência com essa ferramenta antes, então tivemos que começar do zero.

Tivemos que aprender a interface, como os nós são organizados, como as cenas funcionam e como a engine gerencia os objetos e eventos no jogo. Foi um desafio, mas foi importante para o projeto.

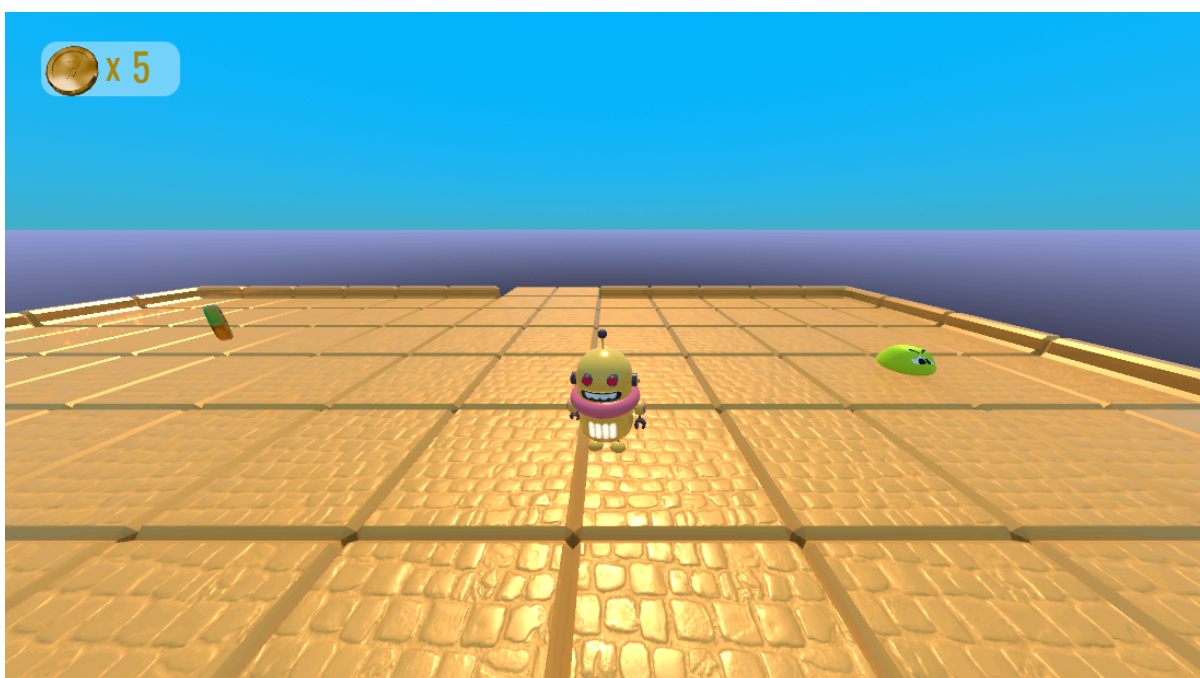
Outra dificuldade grande foi aprender a linguagem GDScript. Ela tem uma sintaxe simples, mas é diferente das linguagens que já conhecíamos. Então, levamos um tempo para nos adaptar e entender como funciona dentro da Godot.

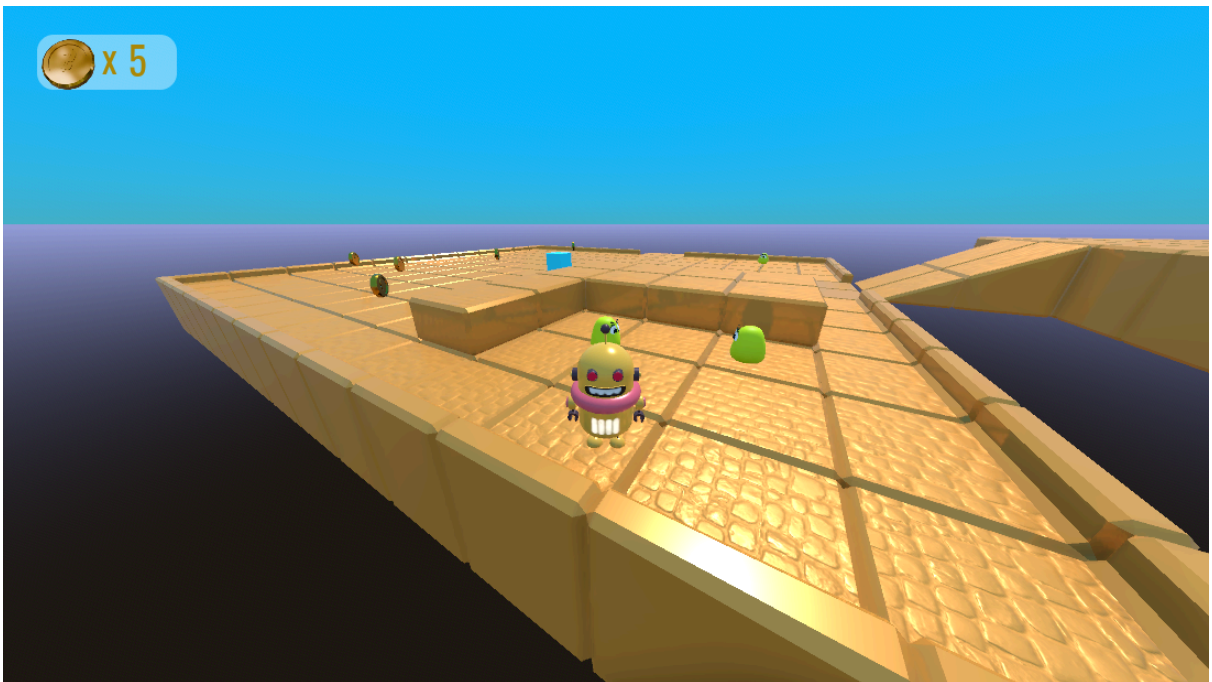
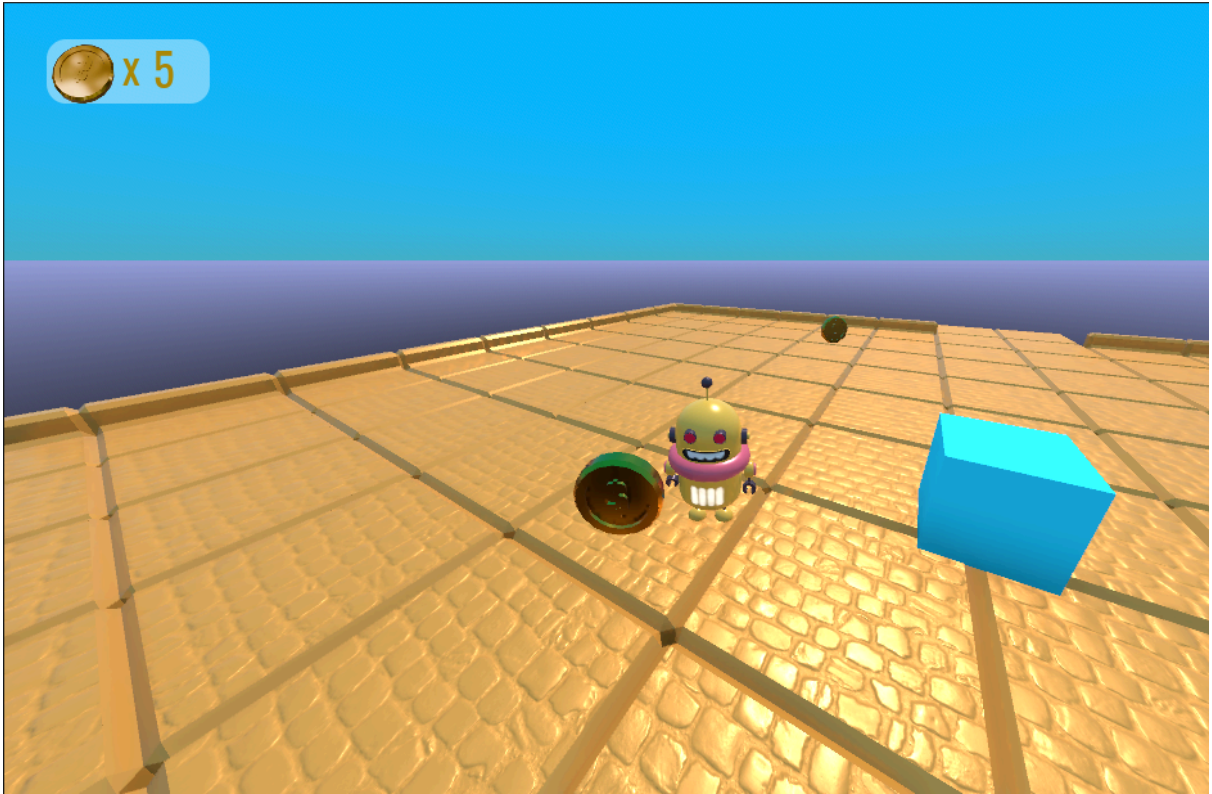
Também tivemos problemas com a movimentação e vetorização dos objetos. O sistema de rotação Quaternion foi especialmente difícil. Ele apresentou problemas na hora de manipular a direção e orientação dos elementos 3D. Isso causou erros de movimentação e comportamentos inesperados em alguns momentos do desenvolvimento.

Por não ser um erro que realmente prejudique a experiência do próprio jogo, por fim não resolvemos o erro em si, foi uma questão em que a equipe não conseguiu resolver mesmo com pesquisas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Capturas de tela do jogo funcionando





Análise de desempenho

Em relação a desempenho e FPS, em computadores medianos, o jogo roda em média 60 FPS ou mais de forma muito tranquila. Em computadores mais antigos, o jogo decairia seu FPS um pouco, indo de em média 60 FPS (ou mais) para 35/40 FPS.

Comparativo, Expectativa e Realidade

O objetivo inicial do projeto era criar um jogo de plataforma em 3D que lembrasse Bubsy 3D. Queríamos que o jogador pudesse se mover, explorar o cenário e interagir com o ambiente de forma simples. Durante o desenvolvimento, tentamos dar ao jogo um estilo clássico, como os jogos antigos de plataforma em 3D, especialmente na movimentação do personagem, na estrutura dos cenários e na aparência visual.

No final, o resultado foi bem próximo do que a equipe esperava. O jogo tem elementos que lembram os primeiros jogos de plataforma em 3D. Mesmo com as limitações técnicas e o tempo que levou para aprender, conseguimos fazer com que o personagem se movesse de forma funcional, criar cenários em 3D e integrar bem os elementos gráficos com a programação do jogo.

Se compararmos com o que é feito na indústria hoje, nosso projeto é mais simples, especialmente quando se trata da qualidade dos gráficos, da otimização e da complexidade das mecânicas do jogo. No entanto, considerando que a equipe não tinha muita experiência e que o objetivo era acadêmico, o resultado foi bom e atendeu ao que propusemos inicialmente.

5. CONCLUSÃO

Retrospectiva

O objetivo do projeto foi alcançado com sucesso. A ideia da equipe era criar um jogo simples em um ambiente tridimensional, usando ferramentas de modelagem e uma game engine para aplicar o que foi aprendido durante o desenvolvimento do trabalho.

No final do projeto, foi possível criar um jogo que funcionava, com movimentação, cenários em três dimensões e integração entre modelagem e programação, atendendo às expectativas definidas no início. Além disso, o projeto nos ensinou a usar a Godot, a linguagem GDScript e o software Blender de forma prática, o que contribuiu para o desenvolvimento técnico da equipe.

Mesmo com os desafios que encontramos durante o processo, os resultados foram considerados bons, principalmente porque foi a primeira vez que a equipe criou um jogo tridimensional completo.

Aprendizado

O desenvolvimento deste projeto foi muito importante para o meu aprendizado em Computação Gráfica. Aprendemos muito sobre como programar jogos e entender a lógica por trás disso. Durante o processo, eu pude criar sistemas de movimentação, interação e organização de objetos dentro da engine Godot, o que foi muito útil.

Além disso, entendemos melhor conceitos matemáticos importantes, como vetores e matrizes, que são usados para calcular a movimentação, rotação, direção e posicionamento de objetos em ambientes 3D. Isso foi fundamental para entender como os elementos gráficos se comportam dentro do jogo e como a engine processa transformações espaciais.

Aprendemos também sobre modelagem 3D utilizando o Blender, o que me permitiu entender melhor como criar, exportar e integrar modelos dentro de uma game engine. Com isso, eu adquiri conhecimentos tanto na parte visual quanto na programação e estruturação de aplicações gráficas interativas. Esse projeto foi muito enriquecedor e me ajudou a entender melhor como tudo funciona em Computação Gráfica.

Trabalhos futuros

Se tivéssemos mais tempo para desenvolver o projeto, poderíamos fazer algumas coisas para tornar o jogo ainda melhor. Uma das principais coisas que gostaríamos de melhorar é a forma como o personagem se move. Queremos que os controles sejam mais fáceis de usar, mais precisos e mais naturais quando você joga.

Outra coisa que poderíamos fazer é criar inimigos e personagens que sejam mais inteligentes e interessantes. Isso faria com que o jogo fosse mais desafiador e mais envolvente para você. Os personagens e inimigos poderiam ter comportamentos mais dinâmicos e interativos, o que tornaria o jogo mais divertido.

Além disso, a equipe também está pensando em adicionar vozes aos personagens. Isso ajudaria a criar uma atmosfera mais imersiva e a dar mais personalidade ao projeto. Se tivéssemos mais ou menos dois meses para trabalhar no jogo, acredito que poderíamos fazer essas melhorias e tornar o jogo ainda melhor.

Também poderíamos melhorar a parte visual do jogo, como tornar os cenários mais bonitos, adicionar efeitos especiais e melhorar o desempenho do jogo. Essas são coisas que poderíamos explorar em versões futuras do projeto.

6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- [Godot Docs – 4.6 Branch](#). Documentação oficial da engine Godot utilizada como referência para programação, implementação de mecânicas e utilização da engine durante o desenvolvimento do projeto.
- [GDQuest](#). Plataforma de tutoriais e conteúdos educacionais voltados ao desenvolvimento de jogos com Godot, utilizada como apoio para aprendizado de GDScript e criação das funcionalidades do jogo.

- [Blender 5.1 Reference Manual](#). Manual oficial do Blender utilizado como referência para modelagem 3D, manipulação de objetos, materiais e exportação dos modelos utilizados no projeto.